

Documento de análisis - Grupo 7

- Modelo de dominio (diagrama de clases)

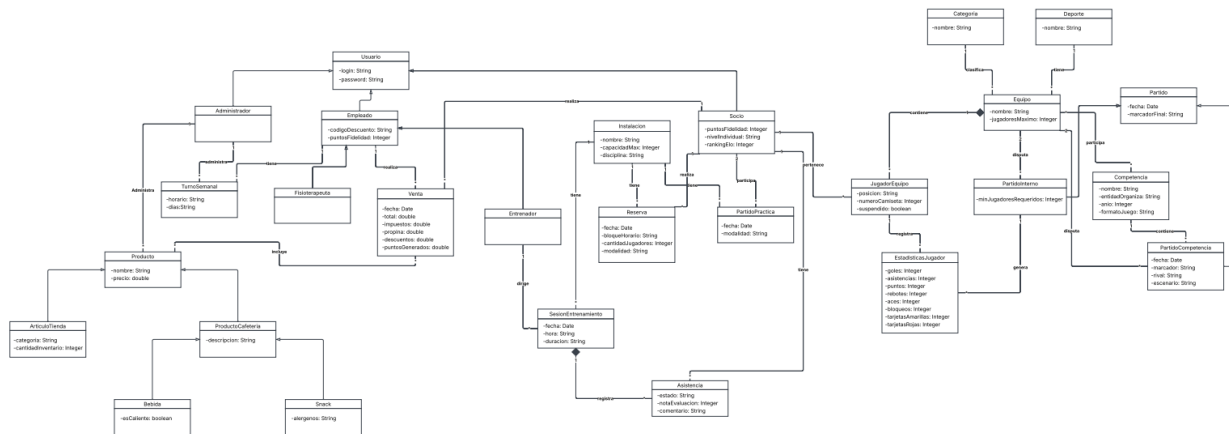


Foto del diagrama de clases

Este modelo de dominio se puede observar de mejor manera en el PDF adjunto al proyecto.

- Requerimientos funcionales

Socios:

RF-SOC-01. El sistema debe permitir al socio inscribirse en deportes de conjunto y pertenecer a un equipo por cada deporte, corroborando que su edad corresponda a la categoría.

RF-SOC-02. El sistema debe permitir al socio participar en partidos internos y consultar el registro de sus estadísticas y resultados.

RF-SOC-03. El sistema debe permitir al socio inscribirse en las academias de tenis, pádel y tenis de mesa y asignarle un nivel: Principiante, Intermedio o Avanzado.

RF-SOC-04. El sistema debe permitir al socio reservar una instalación para una disciplina individual, verificando disponibilidad, capacidad, horario y modalidad.

RF-SOC-05. El sistema debe permitir al socio programar partidos de práctica con otros jugadores, validando los niveles y la excepción correspondiente para entrenadores.

RF-SOC-06. El sistema debe registrar las estadísticas de los partidos de práctica y actualizar el ranking de los jugadores según la disciplina.

RF-SOC-07. El sistema debe permitir al socio comprar artículos de la tienda, verificando el inventario disponible, y aplicando los impuestos y descuentos correspondientes.

RF-SOC-08. El sistema debe permitir al socio realizar compras en la cafetería e informar los alérgenos de los snacks antes de confirmar la compra.

RF-SOC-09. El sistema debe aplicar las restricciones de seguridad relacionadas con el consumo de bebidas calientes en las instalaciones restringidas.

RF-SOC-10. El sistema debe permitir al socio utilizar los puntos de fidelidad acumulados como descuento en compras futuras.

Empleados:

RF-EMP-01. El sistema debe permitir al entrenador programar sesiones de entrenamiento indicando fecha, hora, duración, instalación y jugadores convocados.

RF-EMP-02. El sistema debe permitir al entrenador convocar a un equipo completo o a un subconjunto de jugadores para una sesión.

RF-EMP-03. El sistema debe permitir al entrenador registrar la asistencia de los jugadores convocados como asistió, faltó o llegó tarde.

RF-EMP-04. El sistema debe permitir al entrenador registrar opcionalmente una evaluación de desempeño con una nota entre 1 y 5 y un comentario.

RF-EMP-05. El sistema debe permitir al entrenador verificar que un equipo tenga suficientes jugadores habilitados para disputar un partido, teniendo en cuenta las suspensiones correspondientes.

RF-EMP-06. El sistema debe permitir al entrenador registrar y consultar las estadísticas deportivas de los jugadores bajo su seguimiento.

RF-EMP-07. El sistema debe permitir al fisioterapeuta consultar sus turnos y solicitar cambios sobre los turnos que tenga asignados.

RF-EMP-08. El sistema debe permitir registrar las solicitudes de cambio de turno del fisioterapeuta para su posterior revisión por parte del administrador.

Administrador:

RF-ADM-01. El sistema debe permitir al administrador crear y dar de baja jugadores y equipos.

RF-ADM-02. El sistema debe permitir al administrador gestionar la inscripción de equipos y jugadores en competencias externas, validando los requisitos correspondientes.

RF-ADM-03. El sistema debe permitir al administrador consultar y gestionar el inventario de artículos e instalaciones.

RF-ADM-04. El sistema debe permitir al administrador mover artículos entre ubicaciones y reabastecer el inventario de la tienda.

RF-ADM-05. El sistema debe permitir al administrador aprobar o rechazar las sugerencias de nuevos artículos o snacks realizadas por empleados.

RF-ADM-06. El sistema debe permitir al administrador gestionar los turnos de entrenadores y fisioterapeutas.

RF-ADM-07. El sistema debe validar que cualquier cambio de turno aprobado mantenga disponibles como mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta durante el horario de atención.

RF-ADM-08. El sistema debe permitir al administrador consultar el historial de reservas, partidos y sesiones de entrenamiento.

RF-ADM-09. El sistema debe permitir al administrador consultar reportes de ventas por rubro y periodo.

RF-ADM-10. El sistema debe permitir al administrador consultar reportes deportivos relacionados con asistencia, resultados de partidos y evolución de rankings.

- **Reglas de dominio**

Equipos y jugadores:

- El club ofrece fútbol, baloncesto y voleibol como deportes de conjunto.
- Los equipos se organizan en las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mayores.
- Cada equipo pertenece a un único deporte y a una única categoría.
- Cada equipo tiene un cupo máximo de jugadores.
- Un jugador puede pertenecer a un único equipo por deporte de conjunto.
- Un jugador puede pertenecer simultáneamente a equipos de diferentes deportes.
- La edad del jugador debe corresponder con la categoría del equipo.
- El número de camiseta debe ser único dentro de cada equipo.
- Los partidos internos deben enfrentar equipos del mismo deporte y categoría.
- Para disputar un partido debe cumplirse el mínimo de jugadores habilitados correspondiente al deporte.
- El mínimo requerido es de 7 jugadores para fútbol, 5 para baloncesto y 6 para voleibol.
- Las estadísticas registradas dependen del deporte.

- En fútbol, dos tarjetas amarillas acumuladas o una tarjeta roja generan suspensión para el siguiente partido del equipo.

Competencia:

- Las competencias externas corresponden a los circuitos establecidos para el club.
- Una competencia tiene nombre, organizador, temporada o año, deporte, categoría y formato.
- Un equipo debe cumplir los requisitos de inscripción de la competencia para poder participar.
- La nómina del equipo debe cumplir los mínimos de jugadores habilitados establecidos.
- Solo los jugadores pertenecientes a la nómina del equipo pueden participar en sus partidos.
- Los partidos de competencia registran fecha, marcador, institución rival y escenario.
- Las reglas de puntuación dependen del deporte y del formato de la competencia.
- Las estadísticas y sanciones de los jugadores se mantienen durante la competencia.

Deportes individuales:

- Las disciplinas individuales son tenis, pádel y tenis de mesa.
- Los socios de estas disciplinas tienen nivel Principiante, Intermedio o Avanzado.
- Una cancha de tenis puede utilizarse para 2 o 4 jugadores según la modalidad.
- Una cancha de pádel admite 4 jugadores.
- Una mesa de tenis de mesa puede utilizarse para 2 o 4 jugadores.
- Las reservas se realizan por bloques horarios.
- La reserva debe respetar la capacidad y modalidad de la instalación.
- También debe respetarse el número máximo de instalaciones disponibles simultáneamente para -cada disciplina.
- Los partidos de práctica se permiten entre jugadores del mismo nivel o de niveles adyacentes.
- La restricción de niveles no aplica cuando uno de los participantes también es entrenador.
- Después de cada partido se actualiza el puntaje de ranking del jugador para la disciplina correspondiente.

Entrenamiento:

- En las academias de raqueta pueden realizarse sesiones individuales o grupales pequeñas.
- Cada sesión tiene fecha, hora, duración, entrenador responsable, instalación y jugadores convocados.

- Los entrenamientos de deportes de conjunto pueden realizarse con el equipo completo o con un subconjunto de jugadores.
- Solo los jugadores convocados pueden tener registrada asistencia en una sesión.
- La asistencia se registra como asistió, faltó o llegó tarde.
- La evaluación de desempeño es opcional.
- Cuando se registra una evaluación, la nota debe estar entre 1 y 5 y puede acompañarse de un comentario.

Tienda y cafetería del club:

- Cada artículo de tienda tiene nombre, categoría, precio y cantidad disponible.
- Una compra de tienda requiere disponibilidad suficiente del artículo.
- Las compras de tienda aplican IVA del 19 %.
- Los empleados tienen un descuento del 15 % para compras propias y del 8 % para compras realizadas por otros socios mediante el código compartido. Los descuentos no son acumulables.
- Los snacks deben tener registrados sus posibles alérgenos.
- La información de alérgenos debe mostrarse antes de confirmar la compra.
- Las bebidas pueden ser frías o calientes.
- No se permite utilizar una cancha de pádel ni una mesa de tenis de mesa techada llevando una bebida caliente.
- Tampoco se debe despachar una bebida caliente a un socio que ya se encuentre dentro de dichas instalaciones.
- Las ventas de cafetería aplican un impuesto al consumo del 8 %.
- La cafetería tiene una propina sugerida del 10 %, que puede ser modificada por el socio.
- Las ventas deben registrarse con fecha y discriminación de rubros.
- Cada venta genera puntos de fidelización equivalentes al 2 % de su valor.
- Un punto de fidelización equivale a un peso y puede utilizarse como descuento en compras futuras.

Administración:

- Durante el horario de atención debe haber como mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles.
- Una solicitud de cambio de turno solo puede aprobarse si mantiene esa cobertura mínima.
- El administrador puede gestionar jugadores, equipos, inventario y turnos.
- El administrador puede consultar los reportes administrativos y deportivos establecidos.
- El administrador no puede inscribirse en partidos ni reservar instalaciones para uso personal.

- **Restricciones del proyecto**

Restricciones técnicas:

- Toda la información del sistema debe ser persistente.
- La persistencia debe realizarse mediante archivos y se deben encontrar en una carpeta diferente a la del código fuente de la aplicación.
- Todos los usuarios del sistema deben contar con un login y password.
- La aplicación debe desarrollarse en Java.

Restricciones de alcance:

- No se debe desarrollar una interfaz, la demostración se realizará mediante programas de prueba por consola.
- En el proyecto se implementarán principalmente las funcionalidades especificadas en el caso, no se usará ninguna adicional a no ser que facilite el trabajo.

- **Programas de prueba**

Prueba 1: Demostrar la gestión de equipos, jugadores y partidos, esto debería tener:

- Creación y asociación de jugadores con equipos.
- Asociación de equipos a deporte y categoría.
- Validación de edad y categoría.
- Validación del cupo máximo.
- Validación de número de camiseta.
- Verificación del mínimo de jugadores habilitados.
- Registro del marcador y estadísticas de un partido.

El sistema debe aceptar las operaciones válidas y rechazar las que incumplan las reglas correspondientes.

Prueba 2: Demostrar el registro de estadísticas individuales y la aplicación de sanciones en fútbol, esto debería tener:

- Registro de estadísticas según el deporte.
- Registro de tarjetas amarillas y rojas.
- Acumulación de tarjetas.

- Determinación de jugadores suspendidos.

Los jugadores con dos amarillas acumuladas o una roja deben aparecer como suspendidos para el siguiente partido de su equipo.

Prueba 3: Demostrar la inscripción y seguimiento de equipos en competencias externas, esto debería tener:

- Registro de una competencia.
- Registro de los requisitos de participación.
- Verificación de la nómina del equipo.
- Registro de partidos contra equipos externos.
- Registro de fecha, rival, escenario y marcador.

El sistema debe permitir la participación cuando se cumplen las condiciones y rechazarla cuando no se cumplen.

Prueba 4: Demostrar las reglas de reserva y programación de partidos de práctica de las disciplinas individuales, esto debería tener:

- Registro de jugadores y niveles.
- Reserva de instalaciones.
- Validación de capacidad.
- Validación de modalidad.
- Validación de disponibilidad.
- Validación de compatibilidad entre niveles.
- Excepción para partidos con participación de un entrenador.
- Actualización del ranking después del partido.

Las reservas y partidos válidos deben registrarse, mientras que las operaciones que incumplan las reglas deben ser rechazadas.

Prueba 5: Demostrar la programación de sesiones y el seguimiento de los jugadores durante los entrenamientos, esto debería tener:

- Creación de una sesión.
- Asignación de entrenador.
- Asignación de instalación.
- Convocatoria de jugadores.
- Registro de asistencia.

- Registro opcional de evaluación.

El sistema debe registrar correctamente las sesiones y aceptar únicamente estados y evaluaciones válidas.

Prueba 6: Demostrar el funcionamiento de las ventas de artículos deportivos y el manejo del inventario, esto debería tener:

- Consulta de disponibilidad.
- Compra de artículos.
- Actualización del inventario.
- Cálculo del IVA.
- Aplicación de descuentos correspondientes.
- Generación de puntos de fidelización.

Las compras válidas deben actualizar el inventario y generar los puntos correspondientes. Las compras sin inventario suficiente deben rechazarse.

Prueba 7: Demostrar las reglas de venta de cafetería, información de alérgenos y restricciones con bebidas calientes, esto debería tener:

- Registro y consulta de snacks.
- Consulta de alérgenos.
- Venta de bebidas y snacks.
- Aplicación del impuesto al consumo.
- Modificación de propina.
- Restricción de bebidas calientes en instalaciones determinadas.

La información de los alérgenos debe mostrarse antes de la compra y las restricciones de seguridad deben impedir las operaciones no permitidas.

Prueba 8: Demostrar las funcionalidades administrativas relacionadas con jugadores, equipos e inventario, esto debería tener:

- Creación y baja de jugadores.
- Creación y baja de equipos.
- Consulta del inventario.
- Movimiento de artículos.
- Reabastecimiento de artículos.
- Consulta de historial.

El sistema debe actualizar correctamente los registros administrativos y rechazar operaciones sobre información inválida.

Prueba 9: Demostrar la gestión de turnos y la generación de reportes administrativos y deportivos, esto debería tener:

- Consulta de turnos.
- Registro de solicitudes de cambio.
- Evaluación de solicitudes por el administrador.
- Validación de cobertura mínima.
- Consulta de reportes de ventas.
- Consulta de reportes deportivos.

Los cambios de turno solo deben aprobarse cuando no incumplan la cantidad mínima de trabajadores y los reportes deben mostrar únicamente la información correspondiente al filtro seleccionado.